



شناسایی عملگرهای اتساع روی فضاهای بسوف ناهمسان گرد

جهانگیر چشم‌آور^۱

گروه ریاضی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵، تهران، ایران

دبیر مسئول: امیرحسین صنعت پور

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۵/۰۳/۲۲

تاریخ دریافت: ۱۴۰۴/۰۷/۰۳

چکیده: در این مقاله، ساختار عملگرهای اتساع که روی فضاهای بسوف ناهمسان گرد $\dot{B}_{p,q}^\alpha(A)$ اعمال می‌شوند و با یک ماتریس انبساطی $A \in GL(d, \mathbb{R})$ مرتبطاند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. ابتدا نشان می‌دهیم که گروه ماتریس‌های اتساع که با سیستم $-A$ موجک سازگار هستند، دقیقاً با مرکز ساز A در $GL(d, \mathbb{R})$ منطبق است. سپس، تمام ماتریس‌های $C \in GL(d, \mathbb{R})$ را مشخص می‌کنیم که برای آن‌ها عملگر اتساع نرمال شده به صورت $D_C f(x) = |\det C|^{-1} f(C^{-1}x)$ روی فضای $\dot{B}_{p,q}^\alpha(A)$ کراندار باشد. در نهایت نشان می‌دهیم که عملگر D_C یک ایزومرفیسم روی فضای $\dot{B}_{p,q}^\alpha(A)$ ایجاد می‌کند اگر و تنها اگر پوشش‌های فرکانسی تولیدشده توسط A و ماتریس مزدوج شده آن یعنی $A_C := C^{-T} A C^T$ به مفهوم فضاهای تجزیه معادل باشند.

واژه‌های کلیدی: عملگر اتساع، فضای بسوف ناهمسان گرد، ماتریس انبساطی، موجک، شبه نرم $-A$ ، موجک.

رده‌بندی ریاضی: 46E35, 42B35, 42C40, 42C15

۱ مقدمه و نمادها

فضاهای بسوف ناهمسان گرد $\dot{B}_{p,q}^\alpha(A)$ ^۲ که با استفاده از یک ماتریس انبساطی $A \in GL(d, \mathbb{R})$ ^۳ تعریف می‌شوند، به عنوان مفاهیمی اساسی در آنالیز هارمونیک و پردازش سیگنال‌ها ظاهر می‌شوند. این فضاها توسط اشمایسر^۴ و تربیل^۵، دینتمن^۶ و فارکاس^۷ [۴، ۳] مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. سپس این کلاس از فضاهای تابعی توسط بونیک^۸ [۱] در سال ۲۰۰۵ توسعه یافتند که شامل ماتریس‌های اتساع

^۱نویسنده مسئول مقاله

(J.Cheshmavar) j_cheshmavar@pnu.ac.ir

^۲anisotropic Besov spaces

^۳expansive matrix

^۴Schmeisser

^۵Triebel

^۶Dintelman

^۷Farkas

^۸Bownik

انبساطی دلخواه نیز می‌باشد. این فضاها، فضاهای بسوف همسان‌گرد کلاسیک را با وارد کردن یک مقیاس‌گذاری جهت‌دار تعمیم می‌دهند، و در نتیجه چارچوبی انعطاف‌پذیر برای نمایش ناهمسان‌گردی‌های هندسی در داده‌ها و توابع فراهم می‌کنند، مقالات [۲، ۶] را ببینید. ساختار اصلی این فضاها، بر اساس مفهوم سیستم A -موجک است که امکان تجزیه و بازسازی را از طریق اتساع‌ها و انتقال‌ها که توسط ماتریس A انجام می‌گیرد، فراهم می‌کند [۲]. برای بینش‌های نظری و همچنین کاربردها، بررسی گروه تبدیلات خطی که به طور پیوسته یا ایزومرفیسم بر این فضاهای بسوف ناهمسان‌گرد عمل می‌کنند، اهمیت بسزائی دارد. خصوصاً، مطالعه عملگرهای اتساع به صورت زیر

$$D_C f(x) := |\det C|^{-1} f(C^{-1}x), \quad C \in GL(d, \mathbb{R}), \quad (1.1)$$

سوالات طبیعی‌ای را درباره ماتریس‌هایی که نرم فضای بسوف را حفظ می‌کنند و عملگرهای خطی کراندار که روی $\dot{B}_{p,q}^\alpha(A)$ ایجاد می‌کنند، مطرح می‌سازد. در این مقاله، ابتدا زیرگروه اتساع $\text{Dil}(A)$ از $GL(d, \mathbb{R})$ را که با سیستم A -موجک مرتبط است، شناسایی کرده و نشان می‌دهیم که دقیقاً برابر با مرکزساز A است، یعنی مجموعه‌ای از ماتریس‌هایی که با A جابجا می‌شوند (گزاره ۱.۲ را ببینید). این نتیجه ساختاری، محدودیت‌های جبری حاکم بر اتساع‌های ناهمسان‌گرد سازگار با ماتریس مقیاس داده‌شده را روشن می‌کند. سپس، تمام ماتریس‌های اتساع C را مشخص می‌کنیم که عملگر D_C برای آن‌ها بر فضای بسوف همگن ناهمسان‌گرد $\dot{B}_{p,q}^\alpha(A)$ کراندار باشد (گزاره ۳.۲ را ببینید). این رویکرد نشان می‌دهد که این ماتریس‌ها به طور کامل به تعامل بین اتساع A و ماتریس C مرتبط‌اند، و شرایط لازم و کافی برای کراندار بودن را فراهم می‌کنند. در پایان، با استفاده از چارچوب فضاهای تجزیه^۹ که در منابع [۲، ۶] اشاره شده‌اند، یک معیار ایزومرفیسمی را اثبات می‌کنیم، بدین معنی که به ازای هر α, p, q ، عملگر D_C یک ایزومرفیسم بر $\dot{B}_{p,q}^\alpha(A)$ ایجاد می‌کند اگر و تنها اگر پوشش فرکانسی^{۱۰} القاشده توسط A با پوشش القاشده توسط ماتریس مزدوج‌شده $A_C := C^{-T}AC^T$ معادل باشد (گزاره ۴.۲ را ببینید). این نتیجه، ارتباط اساسی بین ویژگی‌های هندسی و رفتار تابعی-تحلیلی عملگرهای اتساع را برقرار می‌سازد و دیدگاه جامعی درباره مقیاس ناهمسان‌گردی در فضاهای بسوف فراهم می‌کند. همچنین، این نتیجه پیوندی بنیادی بین ساختار جبری و هندسه فضای فرکانسی در فضاهای تابعی ناهمسان‌گرد را آشکار می‌سازد. همه نمادها و مفاهیم تخصصی این مقاله از منبع [۲] آورده شده است. خصوصاً، $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ نمایانگر فضای توابع شوارتس^{۱۱} و $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$ دوگان آن، یعنی فضای توزیع‌های ملایم شده^{۱۲} است. همچنین، منظور از $a \asymp b$ این است که a و b با ثابت‌های ضربی قابل مقایسه و هم‌ارزند، یعنی، ثابت‌های مثبت A و B وجود دارند به‌طوری که $A.b \leq a \leq B.b$.

تعریف ۱.۱. [۲] ماتریس $A \in GL(d, \mathbb{R})$ را ماتریس انبساطی گویند، اگر همه مقادیر ویژه آن (احتمالاً مختلط) دارای شرط $|\lambda| > 1$ باشند.

تعریف ۲.۱. [۲] اگر $A \in GL(d, \mathbb{R})$ یک ماتریس انبساطی باشد، تابع $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ را یک A -موجک گویند اگر در شرایط زیر صدق کند:

$$\text{supp}(\hat{\psi}) \subset [-1, 1]^d \setminus \{0\} \quad (\text{الف})$$

$$\sum_{j \in \mathbb{Z}} \left| \hat{\psi}((A^T)^{-j}\xi) \right| > 0, \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^d \setminus \{0\} \quad (\text{ب})$$

تعریف ۳.۱. [۲] فرض کنید A ماتریسی انبساطی، $\alpha \in \mathbb{R}$ و $0 < q \leq \infty$ باشد. فضای دنباله‌ای $\ell_{v_{\alpha,A}}^q(\mathbb{Z})$ شامل همه دنباله‌های $(c_j)_{j \in \mathbb{Z}}$ است، به طوری که $(| \det(A) |^{\alpha j} c_j)_{j \in \mathbb{Z}} \in \ell^q$ و این فضا با (شبه)نرم طبیعی آن مجهز می‌شود.

تعریف فضاهای بسوف ناهمسان‌گرد مبتنی بر ماتریس‌های انبساطی است. در خصوص ساختار این فضاها از منبع [۲] استفاده شده است.

تعریف ۴.۱. [۲] فرض کنید $\alpha \in \mathbb{R}$ ، $0 < p, q \leq \infty$ ، A یک ماتریس انبساطی و ψ یک A -موجک با مکمل پائین گذر ψ باشد. برای $j \in \mathbb{Z}$ فرض کنید: $\psi_j(x) := |\det(A)|^j \psi(A^j x)$. برای $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$ (شبه)نرم بسوف ناهمسان‌گرد همگن را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\|f\|_{\dot{B}_{p,q}^\alpha(A)} := \left\| \left(\|f * \psi_j\|_p \right)_{j \in \mathbb{Z}} \right\|_{\ell_{v_{\alpha,A}}^q},$$

در اینجا $\|\cdot\|_p$ به معنی (شبه)نرم فضای $L^p(\mathbb{R}^d)$ است. فضای $\dot{B}_{p,q}^\alpha(A)$ شامل تمام توزیع‌های ملایم شده f است به‌طوری‌که:

$$\|f\|_{\dot{B}_{p,q}^\alpha(A)} < \infty$$

⁹decomposition spaces

¹⁰frequency covering

¹¹Schwartz functions

¹²tempered distributions

تعریف ۵.۱. [۲] یک شبه‌نرم A -همگن، نگاشت بول $\rho_A : \mathbb{R}^d \rightarrow [0, \infty)$ است که در شرایط زیر صدق کند:

$$\rho_A(x) = 0 \iff x = 0 \quad (\text{الف}) \quad (\text{صفر بودن فقط در مبدأ});$$

$$\rho_A(Ax) = |\det(A)|\rho_A(x) \quad (\text{ب}) \quad (A \text{ همگنی});$$

(ج) (نامساوی مثلثی): ثابت $0 < C$ وجود داشته باشد، به طوری که برای هر $x, y \in \mathbb{R}^d$:

$$\rho_A(x+y) \leq C(\rho_A(x) + \rho_A(y)).$$

۲ نتایج اصلی

مجموعه زیر را در نظر بگیرید:

$$\text{Dil}(A) := \left\{ C \in GL(d, \mathbb{R}) : D_C : \dot{B}_{p,q}^\alpha(A) \rightarrow \dot{B}_{p,q}^\alpha(A), \forall \alpha \in \mathbb{R}, p, q \in (0, \infty] \right\}.$$

گزاره ۱.۲. فرض کنید $A \in GL(d, \mathbb{R})$ ماتریسی انبساطی و ψ یک A -موجک باشد. خانواده $\{\psi_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$ را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\psi_j(x) := |\det A|^j \psi(A^j x),$$

آنگاه مجموعه $\text{Dil}(A)$ یک زیرگروه از $GL(d, \mathbb{R})$ و دقیقاً با مرکز ساز A برابر است، یعنی:

$$\text{Dil}(A) = Z(A) := \{C \in GL(d, \mathbb{R}) : AC = CA\}.$$

اثبات. ابتدا نشان می‌دهیم که $\text{Dil}(A)$ یک زیرگروه $GL(d, \mathbb{R})$ است. چون $D_I f = f$ ، بنابراین $I \in \text{Dil}(A)$. اگر $C \in \text{Dil}(A)$ ، آنگاه D_C ایزومرفیسم و معکوس آن $D_{C^{-1}}$ است. بنابراین، اگر $C_1, C_2 \in \text{Dil}(A)$ ، آنگاه $D_{C_1 C_2} = D_{C_1} \circ D_{C_2}$ نیز یک ایزومرفیسم است، بنابراین $C_1 C_2 \in \text{Dil}(A)$. در نتیجه $\text{Dil}(A) \leq GL(d, \mathbb{R})$. اکنون به بخش اصلی قضیه می‌پردازیم، ثابت می‌کنیم که $C \in \text{Dil}(A)$ اگر و تنها اگر $AC = CA$ ، یعنی $C \in Z(A)$. فرض کنید $C \in Z(A)$ ، یعنی $AC = CA$. برای $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$ داریم:

$$(D_C f) * \psi_j(x) = \int_{\mathbb{R}^d} D_C f(y) \psi_j(x-y) dy.$$

با تغییر متغیر $y = Cz \Rightarrow dy = |\det C| dz$ داریم:

$$(D_C f) * \psi_j(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(z) \psi_j(x - Cz) dz.$$

بنابراین

$$(D_C f) * \psi_j(x) = (f * (\psi_j \circ C))(C^{-1}x).$$

با گرفتن نرم L^p داریم:

$$\|(D_C f) * \psi_j\|_{L^p} = |\det C|^{\frac{1}{p}-1} \cdot \|f * (\psi_j \circ C)\|_{L^p},$$

از آنجا که $AC = CA$ ، داریم:

$$\psi_j \circ C = |\det A|^j \psi(A^j C \cdot) = |\det A|^j \psi(CA^j \cdot),$$

بنابراین تبدیل $\psi_j \rightarrow \psi_j \circ C$ فقط شامل تغییر خطی است و ویژگی‌های محلی‌سازی فرکانسی حفظ می‌شوند. برای توضیح بیشتر، بدین معنی که وقتی تبدیل خطی C را به مجموعه‌ای از توابع خاص اعمال می‌کنیم، رفتار این توابع به طور کلی تغییر نمی‌کند (در مورد محلی‌سازی فرکانسی) و اثر آن تنها به تغییرات محدود در هم‌پوشانی و ثابت‌هایی که به C بستگی دارند، محدود می‌شود. در واقع مجموعه $\{\psi_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$

یک خانواده لی‌تل‌وود-پلی^{۱۳} است که با A سازگار است. بدین معنی که خانواده توابع ψ_j به‌طور خاص با ساختار A تنظیم شده‌اند. وقتی تبدیل C را به این توابع اعمال می‌کنیم و مجموعه $\{\psi_j \circ C\}_{j \in \mathbb{Z}}$ را می‌سازیم، این مجموعه نیز همان ویژگی‌ها را دارد و تنها ممکن است هم‌پوشانی بین اعضای این مجموعه محدود باشد (یعنی تغییرات در دقت یا هم‌پوشانی‌های بسیار زیاد پیش نمی‌آید). وقتی تبدیل خطی C را به ψ_j اعمال می‌کنیم (یعنی $\psi_j \circ C$)، فرکانس‌های آن تغییر نمی‌کند، به جز اینکه تابع به‌وسیله یک تغییر خطی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. این بدین معنی است که، از نظر محلی سازی فرکانسی و با یک تغییرات خاص ناشی از C ، $\psi_j \circ C$ همان رفتار ψ_j را دارد. در نتیجه:

$$\|f * (\psi_j \circ C)\|_{L^p} \asymp \|f * \psi_j\|_{L^p}.$$

همچنین چون $AC = CA$ ، ساختار اتساع حفظ شده و وزن‌های $v_{\alpha,A}(j) = |\det A|^{\alpha j}$ بدون تغییر باقی می‌مانند. در نتیجه:

$$\begin{aligned} \|D_C f\|_{\dot{B}_{p,q}^\alpha(A)} &= \left\| (v_{\alpha,A}(j) \| (D_C f) * \psi_j \|_{L^p})_j \right\|_{\ell^q} \\ &\asymp \left\| |\det C|^{\frac{1}{p}-1} (v_{\alpha,A}(j) \| f * \psi_j \|_{L^p})_j \right\|_{\ell^q} \\ &= |\det C|^{\frac{1}{p}-1} \|f\|_{\dot{B}_{p,q}^\alpha(A)}. \end{aligned}$$

چون $|\det C|^{\frac{1}{p}-1} > 0$ است، بنابراین D_C یک ایزومرفیسم روی $\dot{B}_{p,q}^\alpha(A)$ است، به عبارت دیگر $C \in \text{Dil}(A)$. اکنون فرض کنید $C \in \text{Dil}(A)$ ، یعنی

$$D_C : f \mapsto |\det C|^{-1} f(C^{-1} \cdot),$$

یک ایزومرفیسم بر روی فضای $\dot{B}_{p,q}^\alpha(A)$ باشد. ماتریس جدید $A' \in GL(d, \mathbb{R})$ را به‌صورت $A' := C^{-1}AC$ تعریف می‌کنیم. حال توجه کنید که

$$D_C \circ D_A = D_{CAC^{-1}} \circ D_C = D_{A'} \circ D_C,$$

این بیان می‌کند که عملگر A تحت مزدوج‌سازی با C به عملگر A' تبدیل می‌شود. از آنجا که $C \in \text{Dil}(A)$ در نتیجه:

$$D_C : \dot{B}_{p,q}^\alpha(A) \rightarrow \dot{B}_{p,q}^\alpha(A')$$

یک ایزومرفیسم است، اما همچنین داریم:

$$D_C \circ D_{A'} = D_{(CAC^{-1})'} \circ D_C = D_{(A')^j} \circ D_C,$$

بنابراین ترکیب با $D_{A'}$ تحت مزدوج می‌شود، و در نتیجه

$$D_C : \dot{B}_{p,q}^\alpha(A) \longrightarrow \dot{B}_{p,q}^\alpha(A')$$

یک ایزومرفیسم است. در واقع به‌طور دقیق‌تر، برای هر تابع $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$ داریم:

$$D_C f \in \dot{B}_{p,q}^\alpha(A') \iff f \in \dot{B}_{p,q}^\alpha(A).$$

اما از قبل داریم $D_C : \dot{B}_{p,q}^\alpha(A) \rightarrow \dot{B}_{p,q}^\alpha(A)$ یک ایزومرفیسم است. بنابراین، با استفاده از انتقال‌پذیری

$$\dot{B}_{p,q}^\alpha(A) = \dot{B}_{p,q}^\alpha(A'), \quad \forall \alpha, p, q. \quad (1.2)$$

همچنین، با استفاده از نظریه رده‌بندی فضاهای بسوف همگن ناهمسان‌گرد (همان‌گونه که در منبع [۲] آمده است)، اگر

$$\dot{B}_{p,q}^\alpha(A) = \dot{B}_{p,q}^\alpha(B), \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}, 1 \leq p, q \leq \infty,$$

و ماتریس‌های A, B هر دو انبساطی باشند، آنگاه $A = B$. از آنجا که هر دو ماتریس A و $A' = C^{-1}AC$ انبساطی هستند، از فرمول (۱.۲) نتیجه می‌گیریم که

$$A = A' = C^{-1}AC \implies AC = CA,$$

□

و بنابراین $C \in Z(A)$.

¹³ Littlewood-Paley

در گزاره بعدی، به تحلیل دقیق عملگر اتساع D_C روی فضاهای بسوف ناهمسان گرد $\dot{B}_{p,q}^\alpha(A)$ می‌پردازیم و شرایطی را تعیین می‌کنیم که تحت آن این عملگر یک عملگر خطی کراندار باقی می‌ماند. ابتدا چند نکته زیر را داریم:

ملاحظه ۲.۲. الف) این که D_C فضاهای $\dot{B}_{p,q}^\alpha(A)$ را برای همه α, p, q حفظ می‌کند، شرطی بسیار قوی است. این شرط عملاً می‌گوید که ساختار تجزیه فرکانسی به طور کامل تحت تبدیلات C ناورداست. این اتفاق فقط زمانی می‌افتد که C با A جابجایی پذیر باشد، یعنی $AC = CA$.

ب) این نتیجه، تعامل عمیقی بین ساختار جبری (مرکزسازها در گروه ماتریسی) و هندسه‌ی فضاهای تابعی (به طریق نظریه پوشش‌های فرکانسی و فضاهای تجزیه) را نشان می‌دهد.

ج) شرط برابری فضاها برای همه پارامترها (یعنی همه α, p, q) حیاتی است. اگر فقط برای پارامترهای خاصی برقرار باشد، ممکن است A و A' متفاوت باشند.

اکنون هدف این است که تمام ماتریس‌های $C \in GL(d, \mathbb{R})$ را بیابیم که برای آن‌ها D_C به صورت عملگری کراندار روی فضاهای $\dot{B}_{p,q}^\alpha(A)$ عمل کند. یعنی، $\|D_C f\|_{\dot{B}_{p,q}^\alpha(A)} \leq M \|f\|_{\dot{B}_{p,q}^\alpha(A)}$.

گزاره ۳.۲. فرض کنید $A \in GL(d, \mathbb{R})$ یک ماتریس انبساطی، ψ یک A -موجک، $\alpha \in \mathbb{R}$ و $0 < p, q \leq \infty$ ثابت باشد. عملگر اتساع D_C را برای $C \in GL(d, \mathbb{R})$ در نظر بگیرید. آنگاه مجموعه ماتریس‌های C که برای آن‌ها D_C یک عملگر خطی کراندار روی $\dot{B}_{p,q}^\alpha(A)$ تعریف می‌کند، مجموعه توان‌های A^{-1} به شکل $\{A^{-m} : m \in \mathbb{Z}\}$ است. به عبارت دیگر، عملگرهای D_C روی $\dot{B}_{p,q}^\alpha(A)$ کراندار هستند اگر و تنها اگر عدد صحیح m وجود داشته باشد به طوری که C به شکل A^{-m} باشد.

اثبات. نشان می‌دهیم که عملگر D_C روی $\dot{B}_{p,q}^\alpha(A)$ کراندار است اگر و تنها اگر یک نگاشت یک‌به‌یک $\pi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ وجود داشته باشد به گونه‌ای که:

$$(A^*)^{-j} (C^{-1})^* = (A^*)^{-\pi(j)},$$

و وزن‌های دنباله‌ای $v_{\alpha,A}$ و $v_{\alpha,A} \circ \pi^{-1}$ و نرم‌های وزنی ℓ^q معادل را تعریف کنند. برای شروع، داریم:

$$(D_C f)(x) = |\det C|^{-1} f(C^{-1}x).$$

بنابراین،

$$(D_C f) * \psi_j(x) = \int_{\mathbb{R}^d} (D_C f)(y) \psi_j(x-y) dy = \int_{\mathbb{R}^d} |\det C|^{-1} f(C^{-1}y) \psi_j(x-y) dy.$$

با تغییر متغیر $z = C^{-1}y$ ، $dy = |\det C| dz$ در نتیجه داریم:

$$(D_C f) * \psi_j(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(z) \psi_j(x - Cz) dz = (f * \tilde{\psi}_j)(C^{-1}x),$$

که در آن $\tilde{\psi}_j(z) := \psi_j(Cz)$. از آنجا که نرم L^p در رابطه $\|g \circ C^{-1}\|_p = |\det C|^{1/p} \|g\|_p$ صدق می‌کند، در نتیجه:

$$\|(D_C f) * \psi_j\|_p = \|(f * \tilde{\psi}_j)(C^{-1} \cdot)\|_p = |\det C|^{1/p} \|f * \tilde{\psi}_j\|_p.$$

برای تبدیل فوریه $\psi_j(x) = |\det A|^j \psi(A^j x)$ ، داریم:

$$\widehat{\psi_j}(\xi) = \widehat{\psi}((A^*)^{-j} \xi).$$

از آنجا که $\tilde{\psi}_j(z) = \psi_j(Cz)$ ، داریم:

$$\widehat{\tilde{\psi}_j}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{-iz \cdot \xi} \psi_j(Cz) dz = |\det C|^{-1} \int_{\mathbb{R}^d} e^{-iC^{-1}y \cdot \xi} \psi_j(y) dy,$$

اما $C^{-1}y \cdot \xi = y \cdot (C^{-1})^* \xi$ بنابراین:

$$\widehat{\tilde{\psi}_j}(\xi) = |\det C|^{-1} \widehat{\psi_j}((C^{-1})^* \xi) = |\det C|^{-1} \widehat{\psi}((A^*)^{-j} (C^{-1})^* \xi).$$

در نتیجه:

$$\text{supp}(\widehat{\psi_j}) \subseteq \{\xi : (A^*)^{-j}(C^{-1})^*\xi \in \text{supp}(\widehat{\psi})\}.$$

تکیه‌گاه $\widehat{\psi_k}$ به صورت زیر است:

$$\text{supp}(\widehat{\psi_k}) = (A^*)^k(\text{supp}(\widehat{\psi})).$$

برای اینکه $\widehat{\psi_j}$ مانند $\psi_{\pi(j)}$ رفتار کند، تکیه‌گاه‌ها باید یکسان باشند، یعنی یک نگاشت یک‌به‌یک $\pi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ وجود داشته باشد به گونه‌ای که:

$$\text{supp}(\widehat{\psi_j}) = \text{supp}(\widehat{\psi_{\pi(j)}}).$$

با جایگذاری داریم:

$$(A^*)^{-j}(C^{-1})^*\text{supp}(\widehat{\psi}) = (A^*)^{-\pi(j)}\text{supp}(\widehat{\psi}).$$

با توجه به این که $\text{supp}(\widehat{\psi})$ ثابت است، $(A^*)^{-j}(C^{-1})^* = (A^*)^{-\pi(j)}$ روی تکیه‌گاه برقرار است. بنابراین:

$$(C^{-1})^* = (A^*)^{j-\pi(j)}.$$

از آنجا که سمت چپ این معادله از j مستقل است، این تنها در صورتی ممکن است که نگاشت $j \mapsto j - \pi(j)$ ثابت، مثلاً برابر با m باشد. بنابراین $\pi(j) = jm$ و $(C^{-1})^* = (A^*)^m$. به طور معادل، $C^* = (A^*)^{-m}$. اکنون بسوف نرم $D_C f$ را محاسبه می‌کنیم:

$$\|D_C f\|_{\dot{B}_{p,q}^\alpha(A)} = \left\| \left(\| (D_C f) * \psi_j \|_p \right)_{j \in \mathbb{Z}} \right\|_{\ell_{v_{\alpha,A}}^q}.$$

از محاسبات بالا و معادله نرم L^p ، داریم:

$$\| (D_C f) * \psi_j \|_p = |\det C|^{\vee/p} \|f * \tilde{\psi}_j\|_p = |\det C|^{\vee/p} \|f * \psi_{\pi(j)}\|_p.$$

با تغییر اندیس $i = \pi(j)$ داریم:

$$\|D_C f\|_{\dot{B}_{p,q}^\alpha(A)} = |\det C|^{\vee/p} \left\| \left(\|f * \psi_i\|_p \right)_{i \in \mathbb{Z}} \right\|_{\ell_{v_{\alpha,A} \circ \pi^{-1}}^q}.$$

اکنون به یاد می‌آوریم که $v_{\alpha,A}(j) = |\det A|^{\alpha j}$ ، بنابراین:

$$(v_{\alpha,A} \circ \pi^{-1})(i) = |\det A|^{\alpha \pi^{-1}(i)}.$$

معادل بودن نرم‌ها $\|\cdot\|_{\ell_{v_{\alpha,A} \circ \pi^{-1}}^q} \approx \|\cdot\|_{\ell_{v_{\alpha,A}}^q}$ برقرار است اگر و فقط اگر وزن‌ها با یک عامل کران‌دار تفاوت داشته باشند، یعنی ثابت‌های $c, C > 0$ وجود داشته باشند به گونه‌ای که:

$$c \leq \frac{v_{\alpha,A}(j)}{v_{\alpha,A}(\pi(j))} = |\det A|^{\alpha(j-\pi(j))} \leq C, \quad \forall j.$$

از آنجا که $\pi(j) = j - m$ ، این نسبت برابر $|\det A|^{\alpha m}$ است که مقداری ثابت است، بنابراین نرم‌ها معادل هستند. در نهایت، D_C کران‌دار است اگر و تنها اگر $C^* = (A^*)^{-m}$ ، این یعنی $C = (A^{-1})^m = A^{-m}$. بنابراین، مجموعه تمام ماتریس‌های این‌چنینی به صورت زیر است:

$$\text{Powers}(A^{-1}) := \{A^{-m} : m \in \mathbb{Z}\}.$$

□

در پایان این بخش، ادعای اصلی در مورد عملگرهای اتساع روی فضاهای بسوف ناهمسان‌گرد را از دیدگاه فضاهای تجزیه بررسی و اثبات می‌کنیم. نشان می‌دهیم که عملگر اتساع D_C یک ایزومرفیسم روی فضاهای $\dot{B}_{p,q}^\alpha(A)$ برای همه پارامترها (p, q, α) است اگر و فقط اگر پوشش‌های فرکانسی زیر در فضای تجزیه، معادل باشند:

$$\mathcal{Q}_A = \{A^j Q_\circ\}_{j \in \mathbb{Z}}, \quad \mathcal{Q}_{AC} = \{A_C^j Q_\circ\}_{j \in \mathbb{Z}}, \quad (2.2)$$

که در اینجا $A_C := C^{-T} A C^T$.

گزاره ۴.۲. فرض کنید $A \in GL(d, \mathbb{R})$ یک ماتریس انبساطی و $C \in GL(d, \mathbb{R})$ دلخواه باشد. ماتریس A_C را به صورت $A_C := C^{-T} A C^T$ تعریف می‌کنیم. فرض کنید $Q_\circ \subset \mathbb{R}^d \setminus \{\circ\}$ یک مجموعه باز کراندار و ثابت باشد. پوشش‌های فرکانسی را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\mathcal{Q}_A := \{A^j Q_\circ : j \in \mathbb{Z}\}, \quad \mathcal{Q}_{A_C} := \{A_C^j Q_\circ : j \in \mathbb{Z}\}.$$

آنگاه عملگر اتساع $\dot{B}_{p,q}^\alpha(A) \rightarrow \dot{B}_{p,q}^\alpha(A)$ برای همه پارامترهای $\alpha \in \mathbb{R}$, $0 < p, q \leq \infty$ است اگر و فقط اگر پوشش‌های $\mathcal{Q}_A$ و $\mathcal{Q}_{A_C}$ به معنای فضای تجزیه معادل باشند.

اثبات. فرض کنید $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$. تبدیل فوریه عملگر اتساع D_C ، در رابطه زیر صدق می‌کند:

$$\widehat{D_C f}(\xi) = \widehat{f}(C^T \xi). \quad (۳.۲)$$

که از تغییر متغیر در انتگرال فوریه بصورت زیر نتیجه می‌شود:

$$\int_{\mathbb{R}^d} f(C^{-1}x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx = \int_{\mathbb{R}^d} f(y) e^{-2\pi i C y \cdot \xi} |\det C|^{-1} dy = \widehat{f}(C^T \xi).$$

نرم بسوف از طریق محلی سازی در حوزه فرکانس تعریف می‌شود. فرض کنید $\{\varphi_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$ یک افراز قابل قبول و کراندار واحد^{۱۴} $(BAPU)$ متناسب با پوشش $\mathcal{Q}_A$ باشد. یعنی برای هر $\varphi_j \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d \setminus \{\circ\})$ ،

$$\text{supp}(\varphi_j) \subset A^j Q_\circ, \quad \sum_j \varphi_j(\xi) = 1, \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^d \setminus \{\circ\}.$$

برای جزئیات بیشتر مفهوم $(BAPU)$ به [۲] مراجعه کنید. آنگاه نرم بسوف $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$ به صورت زیر خواهد بود:

$$\|f\|_{\dot{B}_{p,q}^\alpha(A)} := \left\| \left(\|\mathcal{F}^{-1}(\varphi_j \widehat{f})\|_{L^p} \right)_{j \in \mathbb{Z}} \right\|_{\ell_{v_{\alpha,A}}^q}.$$

با استفاده از رابطه (۳.۲) داریم:

$$\varphi_j(\xi) \widehat{D_C f}(\xi) = \varphi_j(\xi) \widehat{f}(C^T \xi).$$

حال تابع جدید $\eta := \varphi_j((C^T)^{-1} \cdot)$ را تعریف می‌کنیم به طوری که:

$$\varphi_j(\xi) \widehat{f}(C^T \xi) = \psi_j(\eta) \widehat{f}(\eta),$$

که در آن $\eta = C^T \xi$ بنابراین، داریم:

$$\mathcal{F}^{-1}(\varphi_j \widehat{D_C f}) = \mathcal{F}^{-1}(\psi_j \widehat{f}) = f * \check{\psi}_j,$$

که در آن $\check{\psi}_j$ تبدیل فوریه معکوس ψ_j است، و در نتیجه:

$$\|D_C f\|_{\dot{B}_{p,q}^\alpha(A)} = \left\| (\|f * \check{\psi}_j\|_{L^p})_j \right\|_{\ell_{v_{\alpha,A}}^q}.$$

با استفاده از ساختار، تکیه‌گاه هر ψ_j به صورت زیر است:

$$\text{supp}(\psi_j) = C^T \cdot \text{supp}(\varphi_j) \subseteq C^T A^j Q_j = C^T A^j Q_\circ.$$

این بدان معناست که تکیه‌گاه به مجموعه‌های زیر منتقل شده است:

$$Q_\circ = (C^T A (C^T)^{-1})^j \cdot C^T Q_\circ = (A_C)^j \cdot Q'_\circ,$$

^{۱۴}bounded admissible partition of unity

که در آن $A_C := C^{-T}AC^T$ و $Q'_\circ := C^TQ_\circ$. بنابراین، پوشش جدید مرتبط با $D_C f$ به صورت $Q' := \{(A_C)^j Q'_\circ : j \in \mathbb{Z}\}$ است که دقیقاً Q_{A_C} است. اکنون یک نتیجه کلیدی از نظریه فضاهای تجزیه را به یاد می‌آوریم (برای جزئیات بیشتر به [۶، ۲] مراجعه کنید): اگر دو پوشش $Q = \{Q_j\}$ ، $P = \{P_j\}$ در شرط زیر صدق کنند:

$$\exists L > 0 : \forall j, \exists k \text{ با } Q_j \subset P_k \text{ و } \#\{j : Q_j \cap P_k \neq \emptyset\} \leq L,$$

آنگاه فضاهای تجزیه ساخته شده نسبت به Q و P با نرم‌های معادل یکسان هستند. بعلاوه، اگر یک تبدیل خطی وارون‌پذیر T وجود داشته باشد به طوریکه $P = TQ := \{TQ_j\}$ ، آنگاه $P \sim Q$. بنابراین:

$$Q_{A_C} = \{(A_C)^j Q_\circ\}, \quad Q' = \{(A_C)^j Q'_\circ\},$$

که در آن $Q'_\circ = C^TQ_\circ$. از آنجا که $Q_\circ$ و $Q'_\circ$ با یک تبدیل دوسویی خطی مرتبط هستند و $Q_\circ \subset \mathbb{R}^d \setminus \{0\}$ ، در نتیجه:

$$Q_{A_C} \sim Q' \sim Q_A \iff \text{فضاهای تجزیهء مربوطه برابر باشند}.$$

از آنجا که نرم‌های فضای تجزیه توسط پوشش فرکانسی و $BAPU$ تعیین می‌شوند و $BAPU$ تبدیل شده $\{\psi_j\}$ نیز هموار و تابع Q_{A_C} است، داریم:

$$\|D_C f\|_{\dot{B}_{p,q}^\alpha(A)} \asymp \|f\|_{\dot{B}_{p,q}^\alpha(A)},$$

اگر و تنها اگر پوشش‌های فرکانسی Q_A و Q_{A_C} معادل باشند، یعنی $Q_A \sim Q_{A_C}$. بنابراین D_C برای هر (p, q, α) یک همومرفیسم روی $\dot{B}_{p,q}^\alpha(A)$ است. $\square$

در کاربرد، برای بررسی این که آیا عملگر اتساع D_C ساختار فضای $\dot{B}_{p,q}^\alpha(A)$ را تغییر نمی‌دهد، کفایت بررسی کنیم که آیا پوشش‌های فرکانسی Q_A و Q_{A_C} معادل هستند یا نه. این بررسی به جای تحلیل دقیق توابع، به سطح ساختار فرکانسی کلی فضای تابعی منتقل می‌شود.

۳ نتیجه‌گیری

در این مقاله، ماتریس‌هایی که برای آنها عملگرهای اتساع روی فضاهای بسوف کراندارند، مشخص گردید، همچنین شرط لازم و کافی برای ایزومرفیسم بودن چنین عملگرهایی برحسب پوشش‌های فرکانسی تولید شده توسط ماتریس انبساطی متناظر و مزدوج شده آن به مفهوم فضاهای تجزیه بدست آمد.

فهرست منابع

- [1] Bownik, M., 2005. Atomic and molecular decompositions of anisotropic Besov spaces, *Math. Z.*, 250 3, pp. 539–571. doi: 10.1007/s00209-005-0765-1
- [2] Cheshmavar, J. and Führ, H., 2020. A classification of anisotropic Besov spaces, *Appl. Comput. Harmon. Anal.*, 49 pp. 863-896. doi: 10.1016/j.acha.2019.04.006
- [3] Dintelman, P., 1995. Classes of Fourier multipliers and Besov-Nikolskij spaces, *Math. Nachr.*, 173 pp. 115–130. doi: 10.1002/mana.19951730108
- [4] Farkas, W., 2000. Atomic and subatomic decompositions in anisotropic function spaces, *Math. Nachr.*, 209 pp. 83–113. doi: 10.1002/(SICI)1522-2615(200001)209:1
- [5] Schmeisser, H.J. and Triebel, H., *Topics in Fourier Analysis and Function Spaces*, A Wiley-Interscience Publication, John Wiley and Sons, Ltd., Chichester, 1987.
- [6] Voigtlaender, F., 2023. *Embeddings of decomposition spaces*, *Memoirs of the American Math. Soc.* 287, pp. 1-253. doi: Not available.



CHARACTERIZATION OF DILATION OPERATORS ON ANISOTROPIC BESOV SPACES

Jahangir Cheshmavar¹⁵

Department of Mathematics, Payame Noor University (PNU), P.O.Box: 19395-4697, Tehran, Iran

Communicated by: Amir Hossain Sanatpour

Received: 25 September 2025

Accepted: 12 June 2026

Abstract: In this paper, we investigate the structure of dilation operators acting on anisotropic homogeneous Besov spaces $\dot{B}_{p,q}^\alpha(A)$ associated with an expansive matrix $A \in GL(d, \mathbb{R})$. We first establish that the group of dilation matrices compatible with the A -wavelet system coincides with the centralizer of A in $GL(d, \mathbb{R})$. We then characterize all matrices $C \in GL(d, \mathbb{R})$ for which the normalized dilation operator $D_C f(x) = |\det C|^{-1} f(C^{-1}x)$ is bounded on $\dot{B}_{p,q}^\alpha(A)$. Finally, we show that D_C induces an isomorphism on $\dot{B}_{p,q}^\alpha(A)$ for all parameters (α, p, q) if and only if the frequency coverings generated by A and by the conjugated matrix $A_C := C^{-T} A C^T$ are equivalent in the sense of decomposition spaces.

Keywords: Dilation operator, Anisotropic Besov space, Expansiv matrix, Wavelet, A-homogeneous quasi-norm.



©2024 Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran. This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0 license) (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

¹⁵Corresponding author

E-mail addresses: (J. Cheshmavar) j_cheshmavar@pnu.ac.ir